

TB Limiter

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Bağımsız Input ve Ceiling, mikro tepe geliştirme, programa duyarlı RMS desteği, denge düzeltme ve TPDF renk taklidi özelliklerine sahip stereo bağlantılı gerçek tepe mastering sınırlayıcı.



Katalog sürümü: 1.2.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 10

1. Ürünün amacı

Bağımsız Input ve Ceiling, mikro tepe geliştirme, programa duyarlı RMS desteği, denge düzeltme ve TPDF renk taklidi özelliklerine sahip stereo bağlantılı gerçek tepe mastering sınırlayıcı.

Son sınırlamanın, müzikal iyileşmeyi düzleştirmeden veya stereo görüntüyü kaydırmadan örnekler arası zirveleri kontrol etmesi gerekir. TB Limiter sürüş, tavan, saldırı/bırakma davranışını, RMS bilgili yardımı ve isteğe bağlı denge düzeltmeyi ayırarak ses yüksekliği ve güvenlik kararlarının açık kalmasını sağlar.

Hangi sonucu yaratır?

- Tahmin edilebilir gerçek tepe tavan kontrolü
- Stereo görüntü kararlılığı
- Program-farkında kurtarma ve yoğunluk
- İsteğe bağlı son 16- veya 24-bit renk taklidi

Sinyal akışı

Input Gain -> sabit yüksek kaliteli aşırı örnekleme ve ileri bakış -> tepe/RMS destekli kazanç bilgisayarı -> Enhance ve RMS Balance davranışı -> Ceiling -> isteğe bağlı TPDF Dither

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Input Gain ve Ceiling

Input Gain malzemeyi sınırlamaya zorlar. Ceiling bağımsız nihai maksimumu tanımlar. Input yükseltildiğinde ses yüksekliği ve azalma değişir; Ceiling'nin değiştirilmesi teslimat payını değiştirir.

Attack ve Release

Attack sabit ileri bakışın gelecekteki zirveleri nasıl şekillendirdiğini belirler. Release kurtarmayı 20 ila 500 ms arasında ayarlar. Kısa salınım yoğundur; uzun süreli bırakma daha yumuşaktır ancak hareketi azaltabilir.

Enhance

Kontrollü mikro tepe şekillendirme/yoğunluk ekler. Temel sınırlamadan sonra kullanım, geçici karakteri değiştirdiği için stabildir.

RMS Assist

Kurtarmaya program uyumlu RMS bağlamı ekler, böylece sürekli enerji ve kısa zirveler aynı şekilde ele alınmaz.

RMS Balance

Stereo bağlantılı tepe sınırlamasını korurken kalıcı sol/sağ enerji kaymasını nazikçe düzeltir. Yalnızca gerçekten uzun vadeli bir dengesizlik mevcut olduğunda kullanın.

Dither

Off, 16-bit veya 24-bit TPDF renk taklidi, son kelime uzunluğunun azaltılması için tasarlanmıştır. Ara aşamalarda tekrar tekrar renk taklidi eklemeyin.

Programlar

Programlar Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering ve RMS Smooth başlangıç noktalarını içerir.

3. Hızlı başlangıç

1. Teslimat hedefi için Ceiling değerini ayarlayın.
2. Gerekli ses yüksekliği veya kazanç azalmasına ulaşılan kadar Input Gain değerini yükseltin.
3. kurtarma için Tune Release ve geçici şekil için Attack.
4. Sürekli malzeme pompalaması veya yalnızca zirve davranışı çok gergin hissettiriyorsa RMS Assist ekleyin.
5. Enhance ve RMS Balance'yi yalnızca belirli bir ihtiyaç için kullanın.
6. Yalnızca son dışa aktarma aşamasında Dither ögesini seçin.
7. Ses yüksekliği eşleşmesini karşılaştırın ve uygun olduğunda kodlamadan sonra gerçek tepeyi kontrol edin.

4. Pratik iş akışları

Transparent usta

1. Ceiling kodek boşluk payı ile ayarlayın.
2. Orta düzeyde Input Gain kullanın.
3. Enhance ve RMS Balance değerlerini düşük veya kapalı tutun.
4. Orta Release ve orta RMS Assist kullanın.

Beklenen sonuç: Pikler minimum duyulabilir karakterle kontrol edilir.

Yoğun gürültülü usta

1. Input Gain değerini kademeli olarak artırın.
2. Release'yi yoğunluk bariz bir gürültü olmadan artana kadar kısaltın.
3. Enhance dikkatlice ekleyin.
4. Düşük frekans distorsiyonunu ve stereo stabilitesini yeniden kontrol edin.

Beklenen sonuç: Master, seçilen tavanın altında kalırken daha yüksek ve daha yoğun hale gelir.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.

- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Sınırlayıcı, kaynağa zaten yazdırılmış olan kırpmayı onaramaz.
- Kayıplı kodlamadan sonra gerçek zirve uyumluluğu yeniden kontrol edilmelidir.
- Dither yalnızca son bit derinliği azaltımına aittir.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelle eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 10 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Attack VST3 ID 740224584	0.10 to 2.00	2.00	Otomatikleştirilebilir	İlgili dedektörün, zarfın, tanenin veya dinamik aşamasının başlangıçta ne kadar hızlı yanıt vereceğini ayarlar.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 to 0.000	-1.000	Otomatikleştirilebilir	Eklentinin ana işleminden sonraki son çıkış düzeyini ayarlar veya sınırlandırır.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Otomatikleştirilebilir	Dither için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 to 100.0	0.0	Otomatikleştirilebilir	Doğrusal olmayan yoğunluğu, harmonik rengi veya tepe şeklini kontrol eder veya etkinleştirir.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 to 18.00	4.00	Otomatikleştirilebilir	İşlemciye giren seviyeyi ayarlar ve dolayısıyla aşağı akış sürücüsünü veya algılamayı değiştirir.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 to 500.0	120.0	Otomatikleştirilebilir	İlgili dedektörün, zarfın, yankının veya rezonans işleminin iyileşmesinin veya azalmasının ne kadar süreceğini ayarlar.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 to 100.0	65.0	Otomatikleştirilebilir	RMS Assist için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 to 100.0	0.0	Otomatikleştirilebilir	RMS Balance için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.